

Billar-Metegol

Simulación dirigida por eventos y búsqueda de la configuración óptima

Juan Bautista Albertoni Salini — 64189

Santiago Devesa — 64223

Junior Rambau — 64461

(72.25) Simulación de Sistemas — ITBA

Septiembre 2026



Intro.



Impl.



Sim.



Resultados



Conc.

Introducción

El sistema

- ▶ Mesa de metegol con un arco en cada pared corta
- ▶ Obstáculos fijos que guían a las pelotas hacia los arcos
- ▶ N esferas rígidas idénticas (masa m_i , radio R_i)
- ▶ Sin fuerzas de largo alcance ni rozamiento

Modelo matemático: partículas

- Vuelo libre de las partículas:

$$x_i(t) = x_i(0) + v_{x_i} t, \quad y_i(t) = y_i(0) + v_{y_i} t$$

- Colisión elástica i - j ($\sigma = R_i + R_j$; $\Delta v = v_j - v_i$, $\Delta r = r_j - r_i$):

$$J = \frac{2 m_i m_j (\Delta v \cdot \Delta r)}{\sigma (m_i + m_j)}$$

- Actualización post-choque:

$$vx_i^d = vx_i^a + J_x / m_i,$$

$$vy_i^d = vy_i^a + J_y / m_i,$$

$$vx_j^d = vx_j^a - J_x / m_j,$$

$$vy_j^d = vy_j^a - J_y / m_j.$$

Modelo matemático: contorno

- Pared u obstáculo fijo ($m \rightarrow \infty$), colisión elástica:

$$vx_i^d = -vx_i^a \quad (\text{pared vertical}), \quad vy_i^d = -vy_i^a \quad (\text{pared horizontal}).$$

- Obstáculo circular fijo ($m \rightarrow \infty$), colisión elástica ($c_n = c_t = 1$):

$$\hat{e}_n = (\cos \alpha, \sin \alpha), \quad \hat{e}_t = (-\sin \alpha, \cos \alpha)$$

$$v^d = R(-\alpha) S(c_n, c_t) R(\alpha) v^a$$

$$R(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}, \quad S(c_n, c_t) = \begin{pmatrix} -c_n & 0 \\ 0 & c_t \end{pmatrix}$$



Intro.



Impl.



Sim.



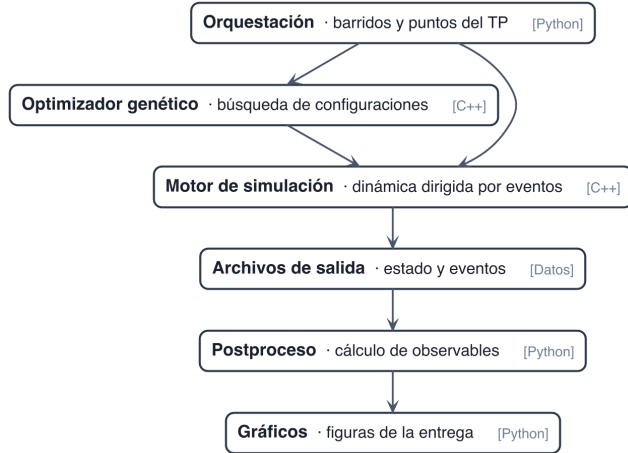
Resultados



Conc.

Implementación

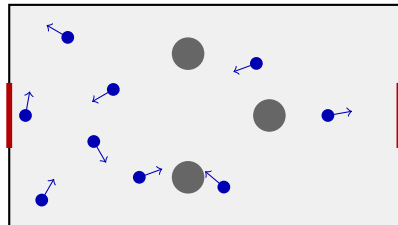
Arquitectura del código



Simulaciones

Geometría del sistema

- ▶ Mesa billar-metegol: $L \times W = 1.20 \times 0.68$ m.
- ▶ Arco: largo $d = 0.20$ m en cada pared corta.
- ▶ N partículas idénticas: radio $r = 0.0175$ m, masa $m = 0.025$ kg.
- ▶ Rapidez inicial $v_0 = 1$ m/s.
- ▶ Obstáculos circulares fijos: opcionales.



Observables

- ▶ $N_g(t)$: partículas que ya atravesaron un arco.
- ▶ $F_u(t) = N_g(t)/N$: fracción de partículas usadas.
- ▶ t_{90} : primer instante con $F_u(t) \geq 0.9$.
- ▶ $\text{DCM}(t)$: desplazamiento cuadrático medio

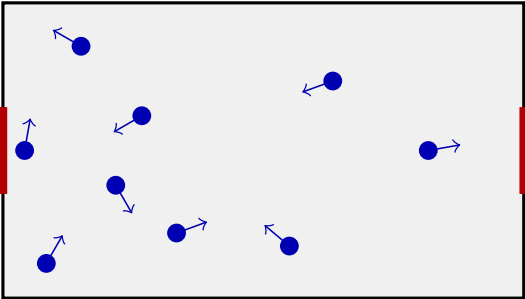
$$\text{DCM}(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |r_i(t) - r_i(0)|^2 \approx 4 D t,$$

con D el coeficiente de difusión, ajustado en el tramo lineal.

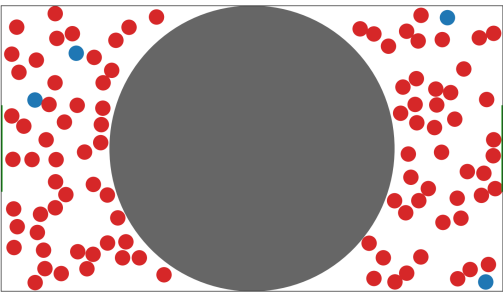
Configuraciones estudiadas

Configuración	Obstáculos	Método	Se barre
Mesa vacía	ninguno	baseline	—
Círculo	1, centrado	barrido exhaustivo	radio R
Quad	K c. simetría quad	Algoritmo genético (GA)	$K \in \{5, 9, 13, 17\}$
Pared	pared de círculos	Algoritmo genético (GA)	grano, perfil

Configuraciones sin GA



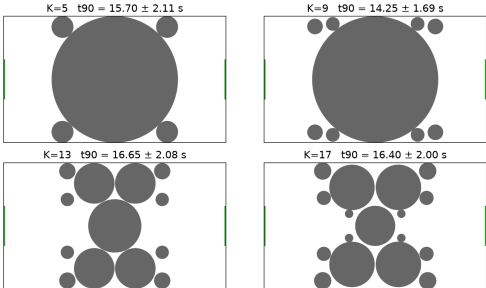
Mesa vacía



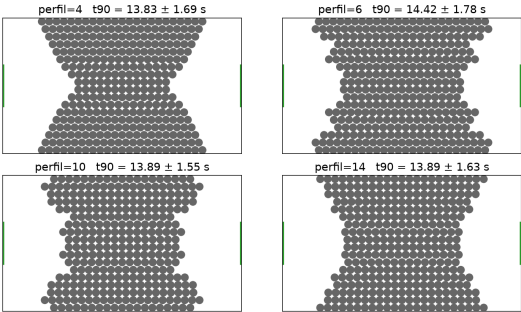
Círculo gigante

Configuraciones con GA

Quad



Pared de círculos



GA: genes e hiperparámetros

- ▶ El GA modifica (genes): pos. (x, y) y radio de los obstáculos (quad); profundidades del perfil del muro (pared).
- ▶ Hiperparámetros fijos: K , pobl. 48, gen. 60 (quad); grano, perfil, pobl. 64, gen. 150 (pared).
- ▶ Fitness: minimizar $\tilde{t}_{90}$ (5 semillas/gen.); validación final con 100 corridas.



Intro.



Impl.



Sim.



Resultados

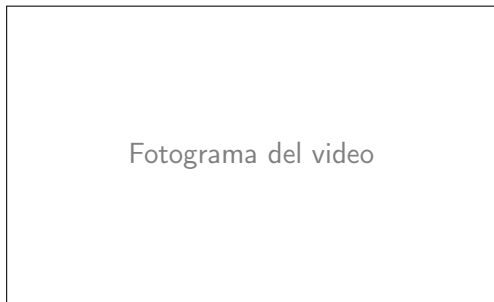


Conc.

Resultados

Animaciones

Mesa vacía



Video: <https://youtu.be/TODO>

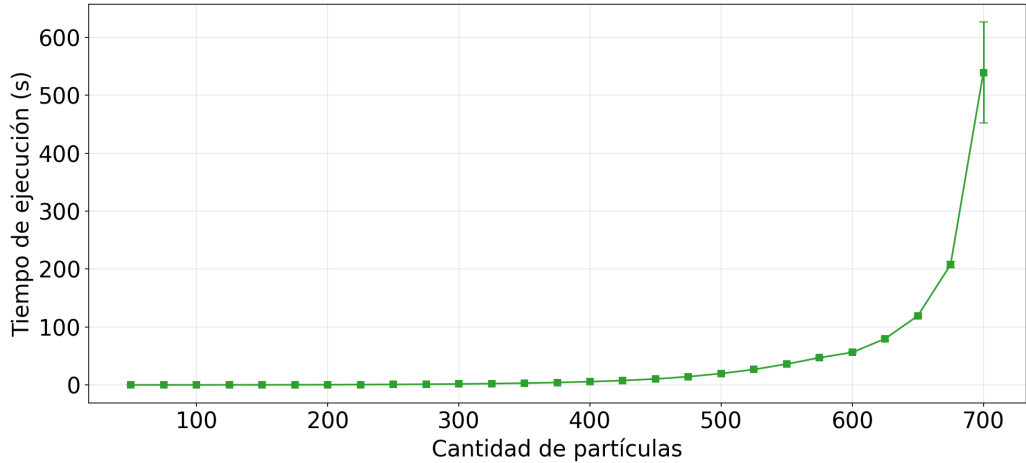
Configuración óptima



Video: <https://youtu.be/TODO>

Tiempo de ejecución vs Cantidad de partículas

Sin obstáculos, $t_f = 30$ s



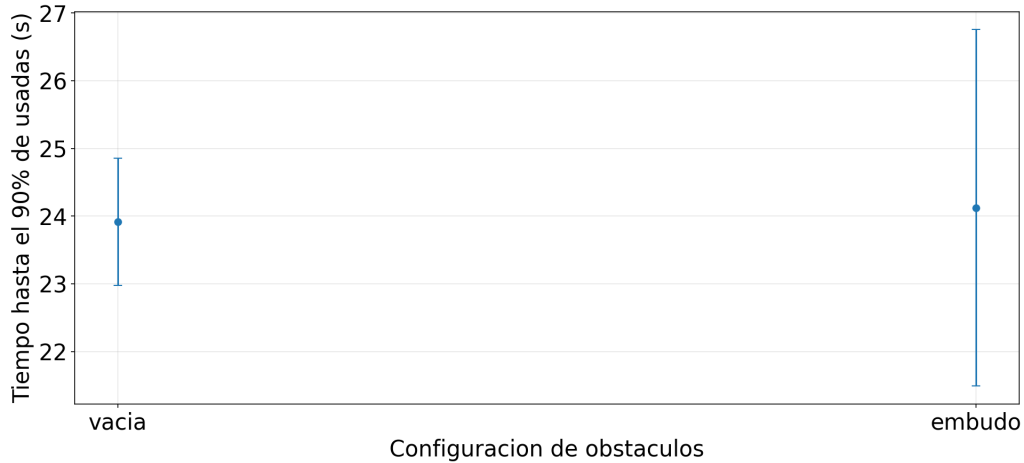
Fracción de usadas

 $N = 100$

FIGURA PENDIENTE
entrega/1.2/fu_vs_tiempo.png

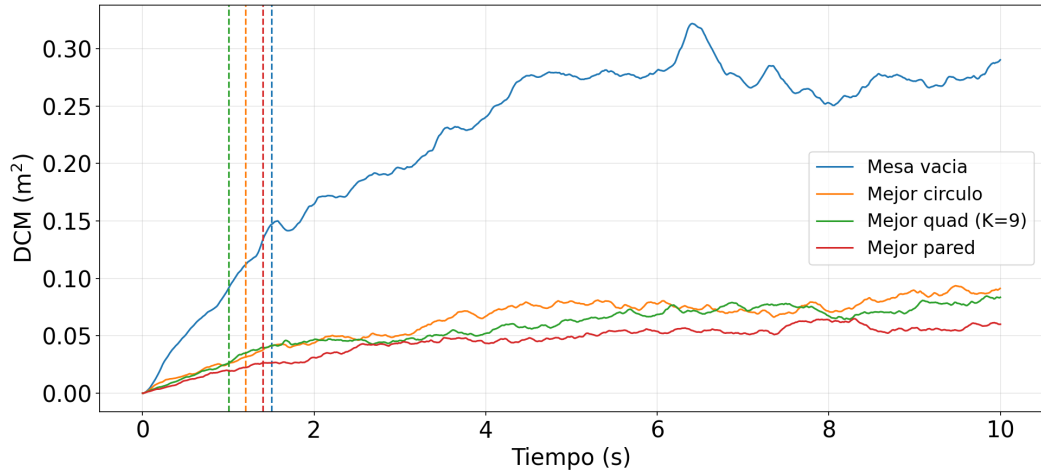
Exploración de configuraciones

$N = 100$, 5 realizaciones



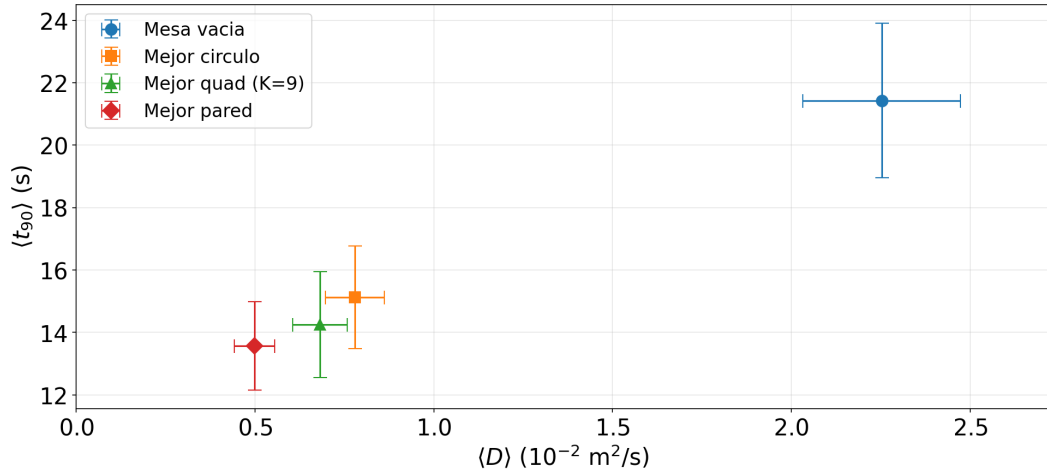
DCM vs Tiempo

Por configuración



$\langle D \rangle$ vs $\langle t_{90} \rangle$

Por configuración





Intro.



Impl.



Sim.



Resultados



Conc.

Configuración elegida

Competencia



Intro.



Impl.



Sim.



Resultados



Conc.

Conclusiones



Conclusiones





¡Gracias!